

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

СХВАЛЕНО

Голова циклової комісії
Інформаційно-комп'ютерної підготовки
_____ О. Ковтонюк

Протокол № 7
від «10» березня 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора
з навчальної роботи
_____ М. Підвальний
18 березня 2026 р.

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ**

фахового молодшого бакалавра
галузі знань 12 «Інформаційні технології»
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»
освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки»

Здобувач освіти: **Піхоцький Артем Ярославович**
Навчальна група: **КН-41**
Тема: **Розроблення системи процедурної генерації
ігрового світу з використанням рушія Unreal
Engine**
Керівник: **Климкович Тамара Анатоліївна**

Вихідні дані:

Розробити систему процедурної генерації ігрового світу.

Система повинна забезпечувати:

Генерацію ігрового світу в реальному часі з використанням процедурних алгоритмів;
Побудову поверхні на основі воксельного представлення; Використання алгоритму Dual
Contouring для генерації мешу; Оптимізацію геометрії за допомогою QEF; Розбиття світу на
чанки; Асинхронну генерацію чанків; Динамічне підвантаження чанків залежно від позиції
гравця; Підтримку різних рівнів деталізації; Генерацію ландшафту на основі шумі;

Зміст пояснювальної записки:

Титульний аркуш

Завдання на кваліфікаційну роботу

Анотація українською мовою

Анотація англійською мовою

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз методів процедурної генерації ігрового світу

1.1. Поняття та принципи процедурної генерації

1.2. Огляд існуючих методів генерації тривимірних поверхонь

1.3. Порівняння алгоритмів Marching Cubes та Dual Contouring

1.4. Обґрунтування вибору методів та засобів розробки

Розділ 2. Проектування системи процедурної генерації

- 2.1. Архітектура системи генерації ігрового світу
- 2.2. Проектування структури даних чанків
- 2.3. Проектування функції щільності (Density Function)
- 2.4. Проектування алгоритму побудови мешу (Dual Contouring)
- 2.5. Проектування системи оптимізації (LOD та стрімінг чанків)

Розділ 3. Розроблення системи в Unreal Engine

- 3.1. Реалізація генерації воксельних даних
- 3.2. Реалізація алгоритму Dual Contouring
- 3.3. Реалізація оптимізації QEF
- 3.4. Реалізація системи чанків

Розділ 4. Дослідження та тестування системи

- 4.1. Методика тестування
- 4.2. Аналіз продуктивності генерації
- 4.3. Оцінка якості згенерованого ігрового світу
- 4.4. Порівняння результатів з альтернативними підходами

Розділ 5. Економічна частина

- 5.1. Вибір та обґрунтування базового програмного продукту
- 5.2. Розрахунок собівартості нового програмного продукту та витрат на виконання кваліфікаційної роботи
- 5.3. Визначення ціни програмного продукту
- 5.4. Висновки

Розділ 6. Охорона праці

- 6.1. Характеристика приміщення та організація робочого місця
- 6.2. Техніка безпеки
- 6.3. Промислова санітарія
- 6.4. Вимоги пожежної безпеки

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Перелік графічного матеріалу:

1. Система процедурної генерації ігрового світу. Загальна архітектура.
2. Алгоритм побудови поверхні методом Dual Contouring.
3. Приклад згенерованого ігрового світу.

Консультанти розділів роботи:

Економічна частина	– Комар І.О.
Охорона праці	– Боднар М.А.

Термін перевірки текстової частини на унікальність – 07.06.2026 р.

Термін здачі кваліфікаційної роботи до захисту – 09.06.2026 р.

Здобувач освіти

_____ **А. Піхоцький**
(підпис)

Керівник роботи

_____ **Т. Климкович**
(підпис)